FACENS
PÓS-GRADUAÇÃO: ESPECIALIZAÇÃO EM CIÊNCIA DOS DADOS
BANCO DE DADOS
Prof. Me. Orlando da Silva Junior

Atividade 1

Seu RA aqui.
Seu nome completo aqui.

1. Discuta alguns tipos de consultas para as quais a renomeação de atributos é necessária para especificar a consulta de forma não ambígua.

2. Considere o esquema do banco de dados relacional COMPANHIA_AREA, que descreve um banco de dados para informações de voo. Cada VOO é identificado por um Numero_voo, e consiste em um ou mais TRECHOs_VOO com Numero_trecho 1, 2, 3, e assim por diante. Cada TRECHO_VOO tem agendados horários de chegada e saída, aeroportos e uma ou mais INSTANCIAs_TRECHO – uma para cada Data em que o voo ocorreu. TARIFAs são mantidas para cada VOO. Para cada instância de TRECHO_VOO, RESERVAs_ASSENTO são mantidas, assim como a AERONAVE usada no trecho e os horários de chegada e saída e aeroportos reais. Uma AERONAVE usada no trecho e os horários de chegada e saída e aeroportos reais. Uma AERONAVE é identificada por um Codigo_aeronave e um TIPO_AERONAVE em particular. PODE_POUSAR relaciona os TIPOs_AERONAVE aos AEROPORTOs em que eles podem aterrissar. Um AEROPORTO é identificado por um Codigo_aeroporto. Considere uma atualização para o banco de dados COMPANHIA_AEREA entrar com uma reserva em um voo particular ou treco de voo em determinada data.
    a. Utilize uma ferramenta para descrever o esquema COMPANHIA_AEREA. Apresente uma imagem obtida por meio dessa ferramenta.
    b. Indique as operações para a atualização descrita no exercício.
    c. Que tipos de restrições você esperaria verificar na operação de atualização?
    d. Quais dessas restrições são de chave, de integridade de entidade e de integridade referencial, e quais não são?
    e. Especifique todas as restrições de integridade referencial que se mantêm no esquema.

3. Considere o esquema de banco de dados relacional COMPANHIA_AEREA. Especifique as seguintes consultas em álgebra relacional:
    a. Para cada voo, liste o número do voo, o aeroporto de partida para o primeiro trecho e o aeroporto de chegada para o último trecho.
    b. Liste os números de voo e dias da semana de todos os voos ou de seus trechos que saem do Aeroporto Internacional de Guarulhos (código “GRU”) e chegam ao Aeroporto Internacional Salgado Filho (código “POA”).
    c. Liste o número do voo, o código do aeroporto de partida, a hora de partida programada, o código do aeroporto de chegada, a hora de chegada programada e os dias da semana de todos os voos ou trechos que saem de algum aeroporto na cidade de São Paulo e chegam a algum aeroporto na cidade de Porto Alegre.